CEA055 – Estatística e Probabilidade

Introdução à Probabilidade: Espaço Amostral e Eventos

Objetivos do aula:

- Revisão de teoria de conjuntos.
- Conhecer os conceitos de fenômeno aleatório, espaço amostral e evento.
- Definir a função probabilidade a partir de seus axiomas e propriedades.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 5 (5.1, 5.2)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 2 (2.1, 2.3)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 2 (2.1)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 1 (1.1 a 1.6) e Cap. 2 (2.1)

Professor: Marcos Goulart Lima

Revisão de teoria de conjuntos

Intuitivamente, por **conjunto** entenderemos qualquer coleção de objetos.

Notação

- $A = \{a, b, c, d\}$

Relação de pertinência

- Para indicar que um elemento x pertence ao conjunto A, escrevemos

$$x \in A.$$

- Caso contrário: $x \notin A$.

- $A = \{a, b, c, d\}$

Exemplos de conjuntos numéricos

- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$- números inteiros
- $\mathbb{N} = \{\ 0, 1, 2, 3 \dots\}$- números naturais
- $\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b}, a, b \in \mathbb{Z}\}$ - números racionais
- $\mathbb{R} -$ números reais
- $\mathbb{C} = \{a + bi, a, b \in \mathbb{R}\}-$ números complexos

Notações de conjuntos

- Unitário.
- Vazio, {Ø}.
- Finito ou infinito.
- Enumerável ou não-enumerável.

Outras notações

- $=, \neq, >, <, \geq, \leq.$

- Intervalos:
  - $[a, b]$
  - $]a, b[$
  - $]a, b]$
  - $[a, b[$
  - $[a, +\infty[$
  - $]-\infty, a]$

Relações entre conjuntos

- $A = B$
- $A \subset B$
- $A \neq B, A \not\subset B$
- Combinações
  - $A \subseteq B, A \subsetneq B$

Contagem de elementos de conjuntos finitos

- $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

- Todo conjunto finito com n elementos tem 2^n subconjuntos distintos

- Conjunto das partes de A é o conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos de A.
  - $P(A)$

Operadores

- Complementar: A^C
- União: $A \cup B$
- Interseção: $A \cap B$
- Subtração: $A - B = A \cap B^C$

Operadores

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- $(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$
- $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$

União e interseção de vários conjuntos

- $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$.
- $\bigcap_{i=1}^{n} A_i = A_1 \bigcap A_2 \bigcap \cdots \bigcap A_n$.

Universidade Federal de Ouro Preto

Referencia:

- https://docs.ufpr.br/~akirilov/ensino/2017/docs/itc01-UFPR-2017.pdf.

!

VERIFICAÇÃO RÁPIDA

Se A e B são dois conjuntos disjuntos, o que isso significa sobre $A \cap B$?

Sorteie um aluno antes de continuar

Definição do dicionário

1.

perspectiva favorável de que algo venha a ocorrer; possibilidade, chance.

2.

grau de segurança com que se pode esperar a realização de um evento, determinado pela frequência relativa dos eventos do mesmo tipo numa série de tentativas.

Evento aleatório

Uma série de experimentos cujas condições iniciais são iguais e a condição final (resultado) não é previsível, é chamado de experimento aleatório.

Um experimento aleatório, associado a um resultado obtido, é chamado de evento aleatório.

Exemplos de experimentos aleatórios:

- Lançamento de uma moeda honesta,
- Retirada de uma carta de um baralho com 52 cartas
- Determinação da vida útil de um componente eletrônico.

!

VERIFICAÇÃO RÁPIDA

Lançar um dado é um experimento aleatório. E 'anotar a temperatura de hoje às 14h' — é um experimento aleatório? Por quê?

Sorteie um aluno antes de continuar

Espaço amostral

Espaço amostral de um experimento aleatório é o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento.

Os elementos do espaço amostral serão chamados de pontos amostrais.

Notação: Ω

Exemplo: Identifique os espaços amostrais dos experimentos aleatórios.

- Lançamento de uma moeda honesta,
- Retirada de uma carta de um baralho com 52 cartas
- Determinação da vida útil de um componente eletrônico.

Exemplos: Lançam-se dois dados de 6 faces. Encontre os subconjuntos do espaço amostral que corresponde aos eventos abaixo:

A: saída de faces iguais;

B: saída de faces cuja soma seja igual a 10;

C: saída de faces cuja soma seja menor que 2;

Árvore de eventos aleatórios

É um diagrama que exibe todos os eventos aleatórios de uma experimento.

Exemplo: Considere o seguinte experimento: joga-se uma moeda honesta e, em seguida, uma dado com quatro faces. Exiba a árvore de eventos aleatórios desse experimento.

!

VERIFICAÇÃO RÁPIDA

Quantos elementos tem o espaço amostral desse experimento?

Sorteie um aluno antes de continuar

Operações com eventos aleatórios

- União: $A \cup B$
- Intersecção: $A \cap B$
- Complementação: A^C ou $\bar{A}$

Exemplo: Considere dois lançamento de um dado com 4 faces.

Defina os eventos:

- A: O primeiro número é par
- B: A soma dos dois lançamentos é menor que 4

Encontre $A \cap B$, $A \cup B$, A^C e B^C.

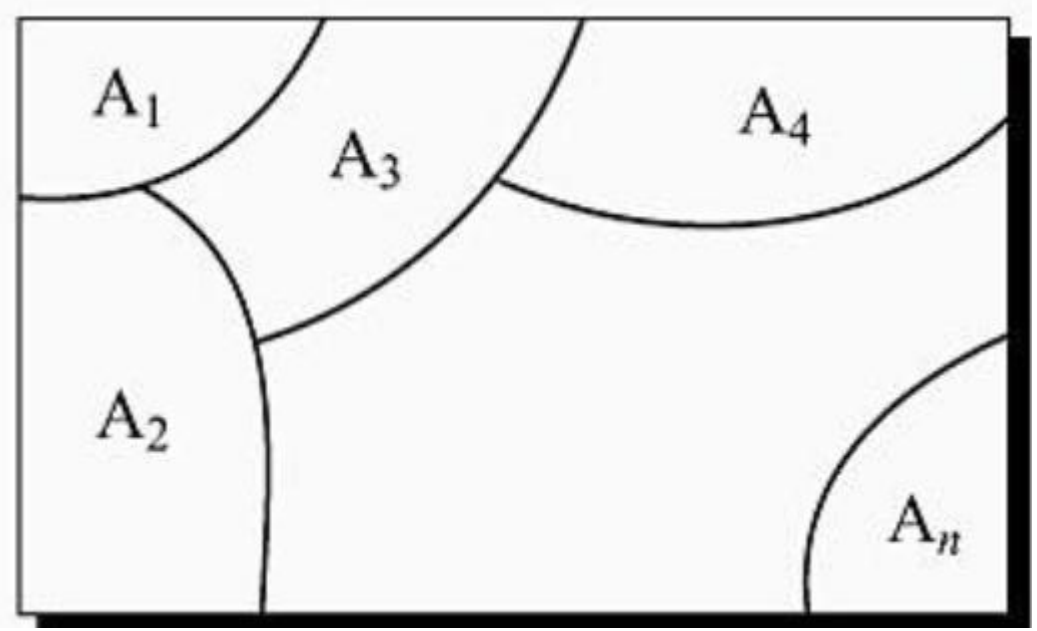
Partição de um espaço amostral

Dizemos que os eventos $A_1, A_2, \ldots, A_n$, formam uma partição do espaço amostral Ω se:

a) $A_i \neq \emptyset, i = 1, \ldots, n$

b) $A_i \cap A_j = \emptyset$, para $i \neq j$

c) $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega$



Definição

Seja Ω o conjunto de todos os eventos possíveis de um fenômeno aleatório. Uma função $P(\cdot)$ é denominada ***probabilidade*** se satisfaz as seguintes condições:

i. $0 \leq P(A) \leq 1$, para todo $A \subset \Omega$;

ii. $P(\Omega) = 1$;

iii. $P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n)$, com os A_i's disjuntos.

Exemplos:

1. Considere um dado equilibrado de 6 faces.

Face	1	2	3	4	5	6	Total
Freqüência teórica	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1

Qual a probabilidade de ser sorteada uma face aleatoriamente?

Exemplos:

2. Considere um grupo de duas mulheres (M) e três homens (H)

Sexo	*M*	*H*	Total
Freqüência teórica	2/5	3/5	1

Qual a probabilidade que um homem seja escolhido aleatoriamente no grupo?

E uma mulher?

!

VERIFICAÇÃO RÁPIDA

Qual é a probabilidade de escolher uma mulher aleatoriamente nesse grupo?

Sorteie um aluno antes de continuar

Teoremas

1. Se os eventos $A_1, \ldots, A_n$ formam um partição do espaço amostral, então $\sum_{i=1}^{n} P(A_i) = 1$

2. Se o evento ϕ é impossível, então $P(\emptyset) = 0$.

3. $P(A) + P(A^c) = 1$

4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Exemplos: Suponha que $P(A) = x$, $P(B) = y$ e $P(A \cap B) = z$, calcular

1. $P(A^c \cup B^c)$
2. $P(A^c \cap B)$.
3. $P(A^c \cap B^c)$
4. $P(A^c \cup B)$

Eventos equiprováveis

Dado um espaço amostral Ω, os eventos $\mathrm{e}_i \in \Omega, 1 \leq i \leq n$, são ditos equiprováveis se $P(e_i) = p, 1 \leq i \leq n$.

Logo, se os n pontos amostrais são equiprováveis, a probabilidade de cada ponto é $1/n$.

Se o evento A possui K pontos amostrais, então $P(A) = K/n$.

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 5: 5.1, 5.2
- Montgomery & Runger — Cap. 2: 2.1, 2.3
- Magalhães & Lima — Cap. 2: 2.1
- Morettin — Cap. 1: 1.1 a 1.6; Cap. 2: 2.1

Atividades referentes à aula (continuação)

Exercícios recomendados:

- Bussab & Morettin — Cap. 5: Problemas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 14
- Magalhães & Lima — Cap. 2 (Exercícios da Seção 2.1): 1, 2, 3, 4 e 5; Cap. 2 (2.3 Exercícios): 1 e 2
- Montgomery & Runger — Cap. 2: Exercícios 2.1.1, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.12, 2.1.13, 2.3.1 e 2.3.2
- Morettin — Cap. 1: Exercícios 1, 2, 3 e 4; Cap. 2: Exercícios 2, 3 e 4